

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR



Master 2 Recherche - Économie Appliquée et ASSET

Télétravail et équilibre spatial : dispersion ou agglomération ?

Réalisé par :

Boubou DIANKA

Taoufiq BOUYARMANE

Sous la direction de :

Mme. Elisa DIENESCH

Année universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Contexte et positionnement dans la littérature	3
3	Méthodologie	3
3.1	Structure générale du modèle spatial	3
3.2	Télétravail et désutilité du déplacement	4
3.3	Productivité et arbitrage travail à domicile — sur site	4
4	Résultat	5
4.1	Distance domicile — travail et mobilité	5
4.2	Recomposition spatiale des résidents	5
4.3	Recomposition spatiale des emplois	6
4.4	Inégalités spatiales et « Great Divergence »	6
5	Discussion	8
5.1	Mise en perspective des résultats	8
5.2	Forces de l’approche	8
5.3	Limites et précautions d’interprétation	8
6	Conclusion	10

1 Introduction

Aujourd’hui, le développement du télétravail représente l’une des transformations les plus profondes et durables de l’organisation spatiale. La présence quotidienne sur le lieu de travail demeure réduite. Le télétravail remet en question le principe central d’économie géographique et urbaine, c’est-à-dire la contrainte de proximité entre lieu de résidence et lieu d’emploi, affectant directement le bien-être des ménages, les dynamiques du marché immobilier, les structures des villes et l’attractivité des territoires. Ce phénomène touche plusieurs dimensions majeures de l’économie spatiale. D’une part, les prix du foncier et du logement s’ajustent dès lors que les choix de localisation résidentielle se modifient. D’autre part, selon que les entreprises et les travailleurs s’adaptent au télétravail, la concentration des activités économiques, comme source d’externalité de productivité et de croissance, est remise en cause. Enfin, un débat central est ouvert : *le télétravail encourage-t-il une dispersion de la population vers des endroits offrant une meilleure qualité de vie, ou encore les forces d’agglomérations maintiennent-elles l’attractivité des grands pôles urbains ?*

Ce projet d’étude s’inscrit précisément dans ce questionnement : **en quoi le télétravail modifie-t-il les choix de localisation des ménages et des entreprises, et comment l’équilibre spatial entre dispersion résidentielle et dynamiques d’agglomération est-elle redessinée par ces ajustements ?** En d’autres termes, nous cherchons à comprendre si le télétravail est un facteur de décentralisation durable de l’activité économique, ou s’il agit comme un simple mécanisme d’assouplissement partiel de la contrainte spatiale, laissant certaines forces de concentrations intactes. Dans cette optique, nous mobilisons les outils de l’économie géographiques pour analyser, à court et long terme, les arbitrages auxquels les agents économiques font faces dans un contexte de diffusion du télétravail, à l’interaction avec les externalités agglomération et les contraintes productives pour un cadre de vie meilleur.

Cette problématique s’appuie sur des travaux antérieurs, notamment ceux des travaux de **Delven-thal et Parkhomenko (2020)**, qui utilisent un modèle d’équilibre spatial dans lequel les travailleurs choisissent simultanément leur lieu de travail, de résidence et la fréquence de télétravail. Ils montrent une dispersion résidentielle partielle suivie du maintien de pôles d’emploi concentré. Toutefois, demeurent encore incomplètement explorées les implications de long terme sur les prix fonciers, la hiérarchie des territoires et l’équilibre entre qualité de vie et agglomération.

Ainsi, le papier est structuré comme suit : la section 1 présente le cadre théorique de l’économie géographique, la section 2 porte sur la stratégie empirique (la méthodologie utilisée), la section 3 est consacrée à l’analyse des mécanismes d’équilibre spatiaux induits par le télétravail, et la section 4 propose une discussion de leurs implications économiques et territoriales des résultats.

2 Contexte et positionnement dans la littérature

La théorie cherchait à répondre une problématique centrale de l'économie géographique contemporaine : **le télétravail mène-t-il à une décentralisation durable de la population et des emplois, ou les forces d'agglomération façonnent telles toujours l'espace économique ?**

Le développement du télétravail modifie aujourd'hui le lien fondamental entre lieu de résidence et lieu de travail. En ce sens, il constitue un choc structurel majeur pour l'économie urbaine et spatiale. Dans les modèles classiques d'économie géographique, les prix du foncier sont déterminés par cette contrainte de navettage structurant l'organisation des villes. Cela explique en grandes parties les forces d'agglomération. Mais, cette contrainte est relâchée à travers cette substitution partielle entre travail à distance et travail sur site, le télétravail ouvre la voie à des nouvelles configurations spatiales.

Delventhal et Parkhomenko (2020) s'inscrivent dans cette littérature en proposant un modèle quantitatif d'équilibre spatial. Ils intègrent explicitement comme choix endogène le télétravail, et non comme simple baisse exogène des coûts de transport. Ils apportent deux contributions majeures. D'une part, les travailleurs sont désormais capables de choisir simultanément leur lieu de résidence, leur lieu d'emploi et leur fréquence de télétravail. D'autre part, les implications de ces choix sont à la fois analysées au sein des villes et entre territoires, ce qui illustre parfaitement la problématique sur l'équilibre entre dispersion spatiale et maintien des dynamiques d'agglomération.

3 Méthodologie

Cette section présente la méthodologie utilisée par Delventhal et Parkhomenko (2020) pour analyser les effets du télétravail sur les choix de localisations des agents économiques. Ce modèle quantitatif d'équilibre spatial permet de rendre compte simultanément les différents arbitrages résidentiels, des décisions de localisations de l'emploi, ainsi que les forces d'agglomération. En d'autre terme, dans ce cadre, l'introduction explicite du télétravail vise à formaliser le relâchement partiel de la contrainte spatiale entre les deux lieux de travail (sur site ou à distance), tout en maintenant le rôle central des externalités productives, des coûts de logement et des aménités locales (caractéristiques non marchandes du territoire : qualité de l'environnement, accès aux services, cadre de vie).

Ainsi, ce modèle étudie plus précieusement l'effet de la diffusion du télétravail sur l'organisation spatiale des territoires et l'équilibre de long terme entre concentration économique et dispersion résidentielle.

3.1 Structure générale du modèle spatial

Le modèle se définit sur un ensemble de localisations $i \in I$. Les travailleurs restent hétérogènes suivants :

- leur niveau d'éducation respectif $s \in \{H, L\}$,
- le potentiel de télétravail de leur emploi $o \in \{T, N\}$.

En plus, chaque agent choisit :

- un lieu de travail j ,
- un lieu de résidence i ,
- la fraction de temps télétravaillée sur site pour les emplois télétravaillables, $\theta \in [0, 1]$.

- et un secteur d'activité.

Les fonctions de préférences sont de type Cobb-Douglas et l'utilité induite ou indirecte associée au triplet (i, j, m) s'écrit :

$$v_{mij}^{so}(\theta) = \frac{X_{mi}^s E_{mj}^s}{p_i^\beta q_i^\gamma} \cdot \frac{\tilde{w}_{mij}^{so}(\theta)}{d_{ij}^{so}(\theta) g_{ij}} \quad (1)$$

avec :

- X_{mi}^s les aménités résidentielles,
- E_{mj}^s les aménités d'emplois,
- p_i et q_i représente les prix relatifs des bien non échangeables et du foncier,
- $\tilde{w}_{mij}^{so}(\theta)$ le revenu disponible,
- $d_{ij}^{so}(\theta)$ la désutilité associée au télétravail et au navettage (déplacement domicile-travail).

Concrètement, le cadre formalise l'idée selon laquelle les ménages arbitrent entre qualité de vie, cout du logement et distance au travail. Cet arbitre est rendu plus flexible par le télétravail.

3.2 Télétravail et désutilité du déplacement

Cette désutilité associée à la localisation travail-résidence est fonction de la fréquence de présence sur le site de travail :

$$d_{ij}^{so}(\theta) = \theta e^{\kappa t_{ij}} + (1 - \theta) \varsigma_{ms}.$$

où :

- t_{ij} représente le temps ou la durée du trajet,
- κ la sensibilité au temps de déplacement,
- ς_{ms} permet de capturer l'aversion au télétravail.

En d'autres termes, le télétravail réduit ainsi le poids du cout de distance, mais introduit des couts supplémentaires, liés à l'isolement, aux normes organisationnelles ou aux contraintes institutionnelles. Intuitivement, elle formalise précisément l'idée selon laquelle la dispersion spatiale est possible, mais quand bien même limitée.

3.3 Productivité et arbitrage travail à domicile — sur site

La production de travail effectif est définie par une fonction CES (Constant Elasticity of Substitution) combinant travail à domicile et sur site :

$$z_{ms}(\theta) = \left[(\theta^\alpha h_{WC}^{1-\alpha})^{\frac{\varsigma_{ms}-1}{\varsigma_{ms}}} + (\nu_{ms}(1-\theta)^\alpha h_{WT}^{1-\alpha})^{\frac{\varsigma_{ms}-1}{\varsigma_{ms}}} \right]^{\frac{\varsigma_{ms}}{\varsigma_{ms}-1}}.$$

où :

- ν_{ms} représente la productivité relative du télétravail,
- ς_{ms} représente l'élasticité de substitution entre travail sur site et à domicile.

θ est choisi de manière endogène par les travailleurs en arbitrant entre coût foncier, productivité et désutilité du déplacement. Ce mécanisme permet d’expliquer, à long terme, la raison pour laquelle les prix immobiliers peuvent baisser puis augmenter dans certains territoires devenus attractifs.

4 Résultat

Pour la discussion des principaux résultats issus des simulations menées par les auteurs, on peut déjà encadrer l’objectif du papier, et Comme c’est présenté avant, l’article propose une évaluation quantitative des effets d’un accroissement durable du télétravail à l’aide d’un modèle spatial structurel couvrant 4 502 localisations aux États-Unis. Les auteurs analysent un choc combiné caractérisé par (i) qui est une augmentation de la productivité du travail à domicile (ν_m^s) et (ii) une diminution de l’aversion au télétravail (ς_m^s), en cohérence avec les résultats des enquêtes menées après la pandémie de covid-19 (Barrero, Bloom & Davis).

Le principal résultat global est une forte réorganisation spatiale des emplois et des habitants, mais sans trajectoire unique (non monotone). À long terme, environ 5% de la population modifie réellement son couple lieu de résidence — lieu de travail. Cette dynamique ne correspond ni à un déplacement généralisé des centres vers les périphéries, ni à un exode urbain à grande échelle.

4.1 Distance domicile — travail et mobilité

Un des résultats les plus importants de l’article englobe l’évolution de la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Les simulations du modèle affichent deux effets qui peuvent sembler contradictoires au premier abord. D’une part, la distance moyenne domicile — travail augmente fortement, d’environ 47%. Cela signifie que, grâce au télétravail, les travailleurs acceptent de vivre beaucoup plus loin de leur emploi qu’avant. D’autre part, malgré cette augmentation de la distance, le temps total passé à se déplacer diminue de 25%. Cette baisse s’explique par le fait que les travailleurs ne se rendent plus au bureau tous les jours : ils réduisent la fréquence de leurs déplacements.

Ce résultat est directement lié au comportement individuel des travailleurs dans le modèle. Les travailleurs ayant accès au télétravail choisissent la part de temps qu’ils passent en présentiel. Cette part dépend du temps de transport, du coût du logement et de l’aversion au télétravail. Autrement dit, le télétravail permet de réduire le coût effectif de la distance, sans pour autant le supprimer complètement. Même si les travailleurs vivent plus loin, ils se déplacent moins souvent, ce qui limite la contrainte liée au transport. Le télétravail agit donc comme un substitut partiel au commuting, et non comme son élimination totale.

4.2 Recomposition spatiale des résidents

Ces changements dans la mobilité s’expliquent par une recomposition et réorganisation de la localisation des habitants.

Les travailleurs dont les emplois sont télétravaillables, principalement les diplômés du supérieur ont tendance à se décentraliser. Ces travailleurs quittent les centres urbains très denses pour s’installer dans des zones plus éloignées, souvent caractérisées par des loyers plus faibles et une meilleure qualité de vie (logements plus grands, environnement plus agréable, aménités résidentielles). Le télétravail leur permet d’arbitrer en faveur de ces localisations sans subir un coût de transport quotidien trop élevé.

À l'inverse, les travailleurs dont les emplois ne peuvent pas être télétravaillés se recentralisent partiellement (Peu qualifiés). La baisse de la demande de logement dans les centres-villes, provoquée par le départ des télétravailleurs, réduit la pression foncière et les prix immobiliers. Cela rend les centres plus accessibles à ces travailleurs, qui privilégient des localisations proches de leur lieu de travail afin de minimiser leur temps de trajet. Ce mécanisme met en évidence une externalité indirecte du télétravail : le fait que les travailleurs qualifiés et télétravaillables quittent les centres urbains libère de l'espace et améliore l'accessibilité résidentielle pour les travailleurs non qualifiés ou non télétravaillables.

4.3 Recomposition spatiale des emplois

Les effets du télétravail ne concernent pas seulement les résidents, mais aussi le lieu des emplois. Ces effets diffèrent fortement selon le type de secteur.

Dans le secteur non tradable (services locaux comme la restauration, la santé ou l'éducation), les emplois ont tendance à suivre les télétravailleurs. Lorsque ces derniers se déplacent vers les périphéries ou les villes intermédiaires, la demande locale se déplace également. Les entreprises non tradables s'implantent donc à proximité des nouveaux lieux de résidence des ménages afin de rester proches de leur clientèle.

Dans le secteur tradable, les effets sont plus ambigus. Certaines entreprises profitent du télétravail pour se relocaliser dans des zones à coûts immobiliers plus faibles, tout en conservant l'accès à une main-d'œuvre qualifiée grâce au travail à distance. D'autres, au contraire, renforcent leur présence dans les grands centres urbains, où la productivité reste élevée et où les loyers de bureaux diminuent en raison de la baisse de la demande. Le télétravail élargit l'aire de recrutement des entreprises, ce qui modifie profondément les forces d'agglomération traditionnelles.

4.4 Inégalités spatiales et « Great Divergence »

Un autre résultat central de l'article concerne les inégalités spatiales. Le modèle prédit une dynamique de (ré-convergence territoriale), en rupture avec la tendance de long terme à la concentration des talents et des revenus dans quelques grandes métropoles, appelée la "Great Divergence" (Moretti, 2012). Plus précisément, les auteurs mettent en évidence :

- une baisse du tri spatial par niveau de qualification, les travailleurs qualifiés étant moins concentrés dans un petit nombre de grandes villes.
- une réduction des inégalités de revenus, à la fois à l'intérieur des commuting zones et entre elles.
- une diminution des écarts de prix immobiliers, aussi bien entre régions qu'au sein des zones urbaines.



Figure 1: Principaux résultats de l'article (Nos soins)

Pour résumer, ces résultats proposent que le télétravail contribue à une répartition plus homogène des populations, des revenus et des activités économiques sur le territoire. Les auteurs montrent que ces prédictions sont cohérentes avec les évolutions observées entre 2019 et 2023, en matière de population, d'emplois et de loyers. Cette corrélation constitue un exercice de validation externe du modèle et renforce la crédibilité des mécanismes mis en avant.

5 Discussion

Afin de discuter les résultats, et les mettre en critique en prenant de distance vis-à-vis le papier, cette partie propose une mise en perspectives des résultats avec des forces et des limites des méthodes utilisées dans l'article.

5.1 Mise en perspective des résultats

L'objectif académique principal de cet article est de faire entrer le télétravail d'une façon endogène dans un modèle d'équilibre spatial quantitatif, contrairement aux modèles géographiques classiques, où la distance entre le domicile et le lieu de travail est souvent traitée de façon binaire qui accepte que deux choix (soit on se déplace tous les jours, soit on ne se déplace pas), les auteurs introduisent une approche plus rationaliste et réaliste.

Cette modélisation permet de mieux intégrer les comportements observés depuis la crise sanitaire. Les résultats prouvent que le télétravail ne conduit pas à une disparition des villes, comme certains papiers ont pu le suggérer, mais plutôt à une reconfiguration de l'espace géographique. Les forces traditionnelles d'agglomération, telles que les gains de productivité, le meilleur appariement sur le marché du travail ou la présence d'aménités urbaines, restent très importantes.

En outre, ces forces sont restées partiellement compensées par une baisse du coût effectif de la distance. Le télétravail réduit la contrainte liée au commuting quotidien, ce qui permet aux individus de vivre plus loin sans renoncer totalement aux avantages des grands centres urbains. La ville continue donc d'exister, mais sous une forme plus étendue et moins concentrée.

5.2 Forces de l'approche

Plusieurs éléments constituent des points forts importants de l'article : Le modèle utilise une échelle spatiale très détaillée, avec 4 502 zones. Cela permet d'étudier à la fois les changements au sein des villes (centre et périphérie) et entre les différentes régions. Cette faveur d'analyse rend les résultats plus fiables et robustes.

Ensuite, les auteurs introduisent une hétérogénéité réaliste des travailleurs. Les individus diffèrent selon leur niveau d'éducation, leur secteur d'activité et selon la possibilité de télétravailler qui reste un facteur indispensable.

Un autre point fort est que le télétravail est modélisé comme un choix endogène des travailleurs, et non comme une contrainte imposée de l'extérieur. Les individus arbitrent entre travail à distance et travail en présentiel en fonction des coûts et des bénéfices, ce qui rend le modèle plus proche des décisions observées dans la réalité.

Enfin, le modèle parvient à reproduire plusieurs faits stylisés importants, comme la bimodalité du télétravail (beaucoup de travailleurs soit très peu, soit beaucoup en télétravail), la relation négative entre distance et fréquence de déplacement, ainsi que l'hétérogénéité des effets selon les secteurs.

Du point de vue d'un étudiant en économie quantitative, cet article constitue un exemple solide d'articulation entre théorie micro-fondée, calibration empirique et simulations contrefactuelles, ce qui en fait un papier particulièrement intéressant.

5.3 Limites et précautions d'interprétation

Nous pensons que malgré la qualité globale du travail effectué par les auteurs, certaines limites doivent être prises en compte lors de l'interprétation des résultats.

Premièrement, le modèle est de long terme et ne tient pas compte des difficultés liées aux déménagements (Ex : les coûts, les infrastructures routières...), les obstacles à la mobilité ou certaines règles institutionnelles. Il ignore aussi l'attachement des ménages à leur lieu de vie via des facteurs. Cela peut amener le modèle à exagérer la vitesse et l'ampleur des relocalisations (surestimer la rapidité et l'ampleur des relocalisations prédites par le modèle).

Deuxièmement, les décisions de télétravail sont prises uniquement au niveau des travailleurs. Or, dans la réalité, ces décisions sont souvent coordonnées par les entreprises, qui fixent des règles communes (nombre de jours de télétravail, présence obligatoire). De plus, le télétravail peut générer des externalités internes à l'entreprise, notamment en termes de productivité, de coordination et de supervision, qui ne sont pas explicitement modélisées ici par les auteurs.

Enfin, l'analyse porte surtout sur les États-Unis, où les marchés du logement sont plus flexibles et les distances plus grandes. Les résultats ne peuvent donc pas être appliqués directement à l'Europe, où les marchés immobiliers sont plus rigides et les villes plus denses, sans prendre des précautions.

6 Conclusion

En sommes, l'article montre une diffusion permanente du télétravail. Ce dernier représente un changement structurel majeur pour l'économie spatiale et modifie fortement la répartition spatiale des populations et des revenus.

Pour ce faire, un modèle spatial calibré sur des données fines a été utilisé à travers des simulations contrefactuelles pour analyser l'effet du télétravail sur les équilibres spatiaux à long terme.

En matières d'action publique, plusieurs enseignements sont apportés par les résultats du modèle. Premièrement, il souligne l'importance de revoir les infrastructures de transport en donnant peu d'intérêt au déplacement quotidien et plus d'avantage aux mobilités dites occasionnelles et les distances plus longues. Deuxièmement, cette transformation des flux résidence-emploi pose la question de l'adaptation de la fiscalité locale. En grande partie, le mécanisme de financement repose sur une étroite correspondance entre les deux lieux de travail. En fin, pour que les politiques du logement soient efficaces, il faudra soutenir les mouvements de redistribution spatiale induits par le télétravail, plutôt que de chercher à les freiner.

Personnellement, nous analysons comment le télétravail (une innovation microéconomique), peut produire des effets macro-spatiaux significatifs et contre-intuitifs parfois. Ce papier examine ainsi en détail l'apport des modèles structurels pour analyser ces transformations. Toutefois, pour mieux évaluer les processus d'ajustement à moyen et long terme, nous rappelons que ces approches doivent être complétées par des analyses plus institutionnelles et dynamiques.

Ainsi, marque l'entrée dans une nouvelle phase de l'équilibre géographique, cela ne signifie pas la fin des villes, mais une organisation plus flexible et moins centralisée de l'espace économique.

References

- [1] Elisa, D. (2026). *Cours d'économie géographique*. Université de Pau et des Pays de l'Adour, support de cours.
- [2] Delventhal, M. J., & Parkhomenko, A. (2020). *Spatial Implications of Telecommuting*. SSRN Working Paper No. 3746555.